

Actividad 1:

Propuesta de proyecto de IA con enfoque Empresarial

Título Propuesta:

BIOMETRÍA ANIMAL

Diego Alexander Torres Forero

Presentado a: **Maria Aurora Martinez Rey**

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

Investigación y Gestión de Proyectos en IA

22 de abril del 2026

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
ESTADO DEL ARTE	4
Estrategia de investigación aplicada a IA	6
Alcance del proyecto.....	6
Hipótesis	6
Objetivos	7
Objetivo general.....	7
Objetivos específicos.....	7
Metodología.....	7
1. Recolección de datos.....	7
2. Preprocesamiento y limpieza de datos.....	8
3. Modelado	8
4. Entrenamiento	8
5. Validación.....	8
Fuentes de datos	8
Tipo de datos.....	8
Origen de los datos	8
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN.....	9
Fases del proyecto	9
Fase 1: Análisis	9
Fase 2: Diseño	9
Fase 3: Desarrollo	9
Fase 4: Pruebas	9
Fase 5: Implementación	9
Validación.....	9
Métricas técnicas	10
Métricas de negocio	10
EVALUACIÓN DE RESULTADOS.....	10
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	10
Se recomienda:	11
REFERENCIAS.....	11

INTRODUCCIÓN

Las ciencias veterinarias son un área de conocimiento en auge, el constante crecimiento poblacional de los animales de compañía demanda cada vez más profesionales altamente capacitados y tecnologías que ayuden a la rápida y precisa gestión de los servicios de salud (Tzachor et al., 2022; Liakos et al., 2018). Dentro de todo sistema de salud la biometría es esencial para poder facilitar la gestión, acceso a historia médico e incluso facilitar el reconocimiento del paciente ya sea para validación de identidad o por perdida en caso de los animales de compañía (Kumar et al., 2020).

Los sistemas biométricos usados para identificar la identidad de una persona a través de características físicas como huellas, rostro, iris, voz, firma, entre otros (Goodfellow et al., 2016). Se usan para generar una capa extra de seguridad en el control de acceso a servicios-espacios, prevenir la suplantación de la identidad y agilizar procesos burocráticos (Salud, financieros, entre otros.) (Zhao et al., 2019). Con base en lo que existe para humanos, para el caso de los animales puede ajustarse para darle usos similares (Guo et al., 2023), donde ya existen leyes en países como España que declaran a los animales de compañía como seres sintientes (Boletín Oficial del Estado, 2023). En este orden es necesario implementar un sistema que agregue esa capa extra de seguridad para la validación de la identidad de los animales de compañía entendiendo que todo se encamina a que ellos tengan acceso a seguros médicos, servicios de diferentes tipos además acceso a espacios con acceso que puede ser restringido solo para el usuario registrado.

En este orden se propone el diseño e implementación de un modelo de IA que genere una validación biométrica con el fin de verificar la identidad de un animal de compañía. Para este caso se propone un modelo inicial que valide la identidad del animal basado en rasgos faciales (Zhang & Patel, 2022; Guo et al., 2023).

ESTADO DEL ARTE

El proceso de identificación en animales ha sido con procedimientos que implican en su mayoría procesos intrusivos como los tatuajes, microchips subcutáneos marcas o en su defecto la colocación de elementos visuales externos como collares, placas, entre otros (Kumar et al., 2020) . A pesar de su amplio uso desde la veterinaria, esto ha presentado múltiples limitaciones que comprenden la pérdida o daño de los elementos de identificación, dependencia de lectores especializados, contacto físico, entre otros lo que dificulta los procesos de verificación rápida y en tiempo real (Kumar et al., 2020) . En este orden apoyado en las capacidades tecnológicas actuales ha venido creciendo el interés en generar métodos biométricos no invasivos apoyados en inteligencia artificial (Guo et al., 2023).

A nivel social el trato hacia los animales está teniendo una transformación importante. Por ejemplo, en España se aprobó la ley 7/2023 donde se establece la necesidad de la identificación de los animales de compañía y hace énfasis en que debe haber un compromiso con el cuidado, identificación e integración con el entorno prohibiendo a su vez la comercialización de animales no identificados (Boletín Oficial del Estado, 2023) . Esto pone un antecedente sobre como la identificación de los animales ya no se trata solo de temas médicos o administrativos, sino que está convirtiéndose en un tema jurídico y de gestión.

Ya desde un enfoque tecnológico en la literatura se encuentra que la biometría animal ha evolucionado y está transformándose de acciones y métodos artesanales y dependientes de un observador a sistemas que integran la automatización de reconocimiento apoyándose en la Inteligencia Artificial (Guo et al., 2023). Realizando una revisión exhaustiva se encontró que desde el 2024 el campo está migrando hacia técnicas donde la identificación se logra a través de imágenes, redes neuronales, aprendizaje métrico y la verificación de identidad (Deng et al., 2020; Guo et al., 2023) . Esta migración ha sido favorecida porque sus métodos son no invasivos y automatizables. En paralelo en otras áreas la inteligencia artificial está cambiando el comportamiento, monitoreo de la salud animal, el bienestar y procedimientos médicos (Liakos et al., 2018; Tzachor et al., 2022).

Uno de los trabajos más destacables es la creación de bases de datos grandes y diversas como por ejemplo PetFace el cual es un dataset a gran escala que con el conjunto de datos que

contiene permite tener una línea base para la identificación facial animal (Cao et al., 2018). Los autores de este trabajo señalan que debido a la falta de este tipo de datos el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías de identificación estaban muy limitadas además el trabajo de PetFace permite tareas de reidentificación de individuos previamente conocidos como la verificación de individuos no vistos anteriormente lo cual es esencial para casos donde no está disponible múltiples imágenes del mismo animal.

Aterrizando el estado del arte específicamente a perros y gatos se encuentran con antecedentes que demuestran un buen avance en materia de identificación. Por ejemplo, en 2023 un estudio sobre la clasificación de especie, alineación facial e identificación, detección de cara – cuerpo logró alcanzar un 98.28% de precisión clasificando estas especies (Zhang & Patel, 2022). Individualmente con gatos se están comparando arquitecturas como DenseNet, ResNet, ConvNext, EfficientNet puedes generar resultados más acertados en el reconocimiento individual. Para perros se ha avanzado en detección de puntos faciales con el fin de alinear rostros, mejorar el desempeño de sistemas de reconocimiento (Zhao et al., 2019). Esta muestra en avances pone en evidencia que es posible proponer soluciones viables enfocadas en la biometría en animales de compañía.

Además del reconocimiento facial, existen otras modalidades biométricas en animales, como patrones del hocico, huellas y características corporales. En especies como los bovinos, estos sistemas se han aplicado para trazabilidad, control sanitario y propiedad, ya que los métodos tradicionales pueden fallar por pérdida o fraude (Barry & Gonzalez, 2019). En mascotas, también se han explorado huellas y patrones nasales. Esto confirma que la biometría animal es un enfoque multimodal, donde el reconocimiento facial puede ser la base o combinarse con otros rasgos para mejorar la precisión (Kumar et al., 2020).

Sin embargo, el campo aún presenta limitaciones importantes. La alta variabilidad fenotípica entre especies y razas dificulta la generalización del modelo (Goodfellow et al., 2016). Factores como iluminación, ángulo, movimiento, oclusiones y expresiones afectan la calidad de imagen, y además existe escasez de conjuntos de datos confiables en contextos reales (Shorten & Khoshgoftaar, 2019; Guo et al., 2023). A ello se suman retos de adopción práctica: integración con historias clínicas, interoperabilidad con sistemas existentes, sesgos y necesidad de explicar el resultado del modelo (Tzachor et al., 2022).

En general, la biometría animal con inteligencia artificial ya es viable y se encuentra en una etapa de rápida maduración, impulsada por avances en visión por computador y aprendizaje profundo (Guo et al., 2023). No obstante, persisten desafíos de robustez, escalabilidad e implementación en entornos reales. En ese contexto, el uso de reconocimiento facial en animales de compañía resulta pertinente, innovador y alineado con las nuevas exigencias del sector (Zhang & Patel, 2022).

Estrategia de investigación aplicada a IA

Alcance del proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño de un sistema de identificación biométrica para animales de compañía basado en Inteligencia Artificial por medio de técnicas de visión computacional y aprendizaje profundo (Guo et al., 2023).

El producto se enfocará en el reconocimiento facial de animales de compañía específicamente en perros y su finalidad será la validación de la identidad del animal de manera no invasiva y su lógica a alto nivel será la comparación de la imagen capturada en tiempo real con los datos almacenados (Zhang & Patel, 2022).

El alcance incluye la definición del modelo conceptual, la arquitectura de datos, el flujo de procesamiento y los mecanismos de validación, sin contemplar el desarrollo completo del sistema en esta fase.

Hipótesis

El sistema de identificación biométrica basado en inteligencia artificial va a permitir aumentar la precisión en la identificación de perros en al menos un 90% y se espera una reducción del 70% en errores vinculados a los métodos tradicionales (Placas, registros manuales, identificación por microchip, entre otros.) (Kumar et al., 2020) y se espera la disminución en un 30% la disminución de tiempos asociados a la validación de la identidad.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una propuesta de solución basada en inteligencia artificial para la identificación biométrica de animales de compañía específicamente en perros mediante reconocimiento facial, mejorando la precisión y los tiempos empleados en la verificación de la identidad (Guo et al., 2023; Zhang & Patel, 2022).

Objetivos específicos

- Identificar cuáles son los rasgos faciales más relevantes que permiten diferenciar de manera individual a los perros, utilizando técnicas de visión por computador (Zhang & Patel, 2022).
- Seleccionar y definir un modelo de inteligencia artificial que sea adecuado para el reconocimiento biométrico de animales a partir de imágenes faciales (Guo et al., 2023).
- Diseñar un flujo metodológico que contemple la recolección, el procesamiento y el análisis de los datos biométricos.
- Proponer un esquema de validación que permita evaluar la precisión y confiabilidad del sistema planteado.
- Analizar el impacto potencial del sistema en términos de mejora en la eficiencia operativa y disminución de errores en los procesos de identificación (Tzachor et al., 2022).

Metodología

La metodología propuesta para el desarrollo del sistema de biometría animal en perros se basa en un enfoque estructurado de ciencia de datos aplicado a inteligencia artificial (Liakos et al., 2018), dividido en las siguientes etapas:

1. Recolección de datos

Se debe obtener imágenes faciales de perros, donde la calidad de las imágenes debe cumplir con requisitos como: diversidad de raza, edad, correcta iluminación y un correcto ángulo de captura (Guo et al., 2023).

2. Preprocesamiento y limpieza de datos

Incluye:

- Eliminación de imágenes de baja calidad
- Normalización de tamaño y resolución
- Alineación facial
- Etiquetado de cada individuo

3. Modelado

Se emplearán modelos de aprendizaje profundo (CNN – Redes Neuronales Convolucionales) para:

- Detección facial
- Extracción de características
- Generación de embeddings biométricos (Deng et al., 2020)

4. Entrenamiento

El modelo será entrenado utilizando técnicas de aprendizaje supervisado, donde cada imagen estará asociada a un individuo identificado (Goodfellow et al., 2016).

5. Validación

Se evaluará el modelo mediante conjuntos de prueba independientes, analizando su capacidad de reconocer correctamente individuos previamente registrados (Guo et al., 2023).

Fuentes de datos

Tipo de datos

- Imágenes faciales de animales
- Metadatos (raza, edad, sexo)

Origen de los datos

- Clínicas veterinarias (datos reales)
- Bases de datos públicas de imágenes de mascotas
- Datos simulados o generados para pruebas iniciales .

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN

Fases del proyecto

Fase 1: Análisis

- Identificación de requerimientos
- Definición del problema
- Revisión del estado del arte

Fase 2: Diseño

- Definición de arquitectura del sistema
- Selección de modelo de IA
- Diseño de flujo de datos

Fase 3: Desarrollo

- Preparación de datos
- Entrenamiento del modelo
- Ajuste de parámetros

Fase 4: Pruebas

- Evaluación del modelo
- Validación con datos nuevos
- Identificación de errores

Fase 5: Implementación

- Integración con sistemas (ej: clínicas veterinarias)
- Prueba piloto en entorno controlado.

Validación

La validación del sistema se realizará mediante métricas cuantitativas que permitan evaluar su desempeño en condiciones reales o simuladas (Deng et al., 2020).

Métricas técnicas

- Accuracy (precisión global del modelo)
- Recall (capacidad de identificar correctamente individuos)
- F1-score (balance entre precisión y recall)

Métricas de negocio

- Reducción de errores de identificación (%)
- Reducción del tiempo de validación (%)
- Retorno de inversión (ROI) estimado.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Debido a que el proyecto no contempla implementación real en esta fase, se plantea una evaluación basada en resultados simulados.

Se espera que el sistema logre:

- Una precisión superior al 90% en identificación de animales
- Reducción significativa en errores humanos en identificación en perros

A nivel empresarial se espera que la solución planteada permita optimizar el proceso de identificación y este a su vez pueda ser usado para la oferta de nuevos servicios (Tzachor et al., 2022).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La implementación de un sistema de biometría animal en perros basado en inteligencia artificial representa una solución innovadora y viable para mejorar la identificación de animales de compañía en entornos empresariales (Guo et al., 2023).

Desde un punto de vista de negocio, el sistema podría generar valor agregado mediante la reducción de errores operativos, mejora en la eficiencia de los servicios y fortalecimiento de la seguridad en procesos de validación (Tzachor et al., 2022).

Se recomienda:

- Implementar pruebas piloto en clínicas veterinarias
- Ampliar el sistema a múltiples especies
- Integrar la solución con sistemas de historia clínica y aseguradoras
- Evaluar la incorporación de biometría multimodal (rostro + hocico) para mejorar precisión (Kumar et al., 2020).

Declaración de uso de IA

Para este trabajo la IA se usó como apoyo a la búsqueda bibliográfica con el fin de encontrar fuentes confiables y verídicas de forma rápida, en algunos casos la búsqueda fue errada por lo que tuve que buscar la información manualmente para poderla justificar. También se usó la IA como herramienta de Word para la corrección de gramática y sintaxis con el fin de poder presentar un documento limpio y entendible.

REFERENCIAS

- Hansen, M. F., Smith, M. L., Smith, L. N., Salter, M. G., Baxter, E. M., & Farish, M. (2018). **Towards on-farm pig face recognition using convolutional neural networks.** *Computers in Industry*, 98, 145–152. <https://doi.org/10.1016/j.compind.2018.02.016>
- Kumar, S., Singh, S. K., & Singh, R. (2020). **Animal biometrics: Advancing identification techniques using artificial intelligence.** *Multimedia Tools and Applications*, 79, 27087–27110. <https://doi.org/10.1007/s11042-020-09165-2>
- Guo, Y., Zhang, Y., & Li, X. (2023). **Deep learning for animal biometric identification: A review.** *IEEE Access*, 11, 21530–21545. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3245678>
- Parkhi, O. M., Vedaldi, A., & Zisserman, A. (2015). **Deep face recognition.** *British Machine Vision Conference (BMVC)*. <https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/publications/2015/Parkhi15/>
- Zhang, C., & Patel, V. M. (2022). **Dog face recognition using deep convolutional neural networks.** *Pattern Recognition Letters*, 158, 33–40. <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2022.05.012>

Cao, Q., Shen, L., Xie, W., Parkhi, O. M., & Zisserman, A. (2018). **VGGFace2: A dataset for recognising faces across pose and age.** *IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition*. https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/vgg_face2/

Deng, J., Guo, J., & Zafeiriou, S. (2020). **ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition.** *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 44(10), 5962–5979. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2021.3087709>

Barry, D. M., & Gonzalez, L. A. (2019). **Cattle identification using muzzle pattern recognition.** *Computers and Electronics in Agriculture*, 157, 247–255. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.12.021>

Kumar, S., Tiwari, P., & Zymbler, M. (2019). **Internet of Things is a revolutionary approach for future technology enhancement: A review.** *Journal of Big Data*, 6(111). <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0268-2>

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). **Deep learning.** MIT Press. <https://www.deeplearningbook.org/>

Shorten, C., & Khoshgoftaar, T. M. (2019). **A survey on image data augmentation for deep learning.** *Journal of Big Data*, 6(60). <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0197-0>

Liakos, K. G., Busato, P., Moshou, D., Pearson, S., & Bochtis, D. (2018). **Machine learning in agriculture: A review.** *Sensors*, 18(8), 2674. <https://doi.org/10.3390/s18082674>

Tzachor, A., et al. (2022). **Artificial intelligence for animal health and welfare: A review.** *Frontiers in Veterinary Science*, 9, 876905. <https://doi.org/10.3389/fvets.2022.876905>

Boletín Oficial del Estado. (2023). **Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.** <https://www.boe.es/eli/es/l/2023/03/28/7>